

Jogo da Velha em Prolog

Trabalho Final – Programação Lógica

Aluna: Alessandra Corrêa

Introdução

Este projeto apresenta a implementação de um Jogo da Velha utilizando a linguagem Prolog, seguindo o paradigma da programação lógica.

Objetivo

Demonstrar conceitos fundamentais da programação lógica: Unificação Inferência lógica Recursão Backtracking

Negação por falha Funcionamento do Jogo

O jogo possui um tabuleiro 3x3 onde dois jogadores alternam jogadas utilizando os símbolos **x** e **o**. O jogador vence ao completar uma linha, coluna ou diagonal. Caso todas as posições sejam preenchidas sem vencedor, ocorre empate.

Modelagem do Conhecimento

Cada jogada é representada pelo termo:

```
jogada(Linha, Coluna, Jogador).
```

Exemplo:
`jogada(1,1,x).`

Predicados Principais

Predicado	Função
jogar/5	Realiza jogadas
vencedor/2	Verifica vencedor
empate/1	Verifica empate
mostrar_tabuleiro/1	Exibe o tabuleiro
casas_livres/2	Lista casas disponíveis
contar_pecas/3	Conta peças de um jogador

Como Executar

```
['jogo_da_velha.pl']  
  
. demo.
```

Consultas Importantes

```
?- mostrar_tabuleiro([  
    jogada(1,1,x),  
    jogada(2,2,o),  
    jogada(1,2,x)  
]).  
  
?-  
vencedor(x, [
```

```
jogada(1,1,x),  
jogada(1,2,x),  
jogada(1,3,x)  
]).
```

```
?- empate([  
    jogada(1,1,x),  
    jogada(1,2,o),  
    jogada(1,3,x),  
    jogada(2,1,x),  
    jogada(2,2,o),  
    jogada(2,3,o),  
    jogada(3,1,o),  
    jogada(3,2,x),  
    jogada(3,3,x)  
]).
```

Conclusão

O projeto demonstrou que é possível implementar um jogo completo utilizando exclusivamente o paradigma declarativo da programação lógica. A linguagem Prolog permitiu representar regras e estados de forma natural, utilizando unificação, inferência lógica, recursão, negação por falha e backtracking.